Ek 3 Container Uygulamasını Bulutta Çalıştırma Kılavuzu

Bulut Bilişim • Hafta 5 • Windows üzerinden bulut uygulaması

Bu kılavuz, Ek 2'de yerelde doğruladığınız Ders Notları Kayıt Uygulaması için oluşturduğunuz container (konteyner) imajını seçtiğiniz bulut sağlayıcısının özel kayıt deposuna göndermeyi ve Ubuntu sanal makinesinde PostgreSQL ile birlikte çalıştırmayı öğretir. Uygulama sürümü 1.1, iki servisli yapı ve veri kalıcılığı korunur; bulutta uygulama imajı yeniden derlenmez.

Yerel çalışma dersin temel gereksinimidir. Bulut hesabı ve gerekli erişimi bulunan öğrencilerden bu çalışmayı da gerçekleştirmeleri beklenir. Üç sağlayıcıyı birden uygulamanız gerekmez; Amazon Web Services (Amazon Web Hizmetleri, AWS), Azure veya Google Cloud yollarından birini seçin. Yönetilen container hizmetleri yalnız kavramsal alternatif olarak ele alınır.

1 Kılavuzun izlenecek sırası

- Bölüm 2 ve 3 ile yerel imajı, hesabı ve Secure Shell (güvenli kabuk, SSH) erişimini hazırlayın.
- AWS için Bölüm 4, Azure için Bölüm 5 veya Google Cloud için Bölüm 6'yı uygulayın. Diğer sağlayıcıların adımlarını atlayın.
- Bölüm 7–12 ile ortak kurulumu, imaj çekmeyi, çalıştırmayı ve doğrulamayı tamamlayın. Bölüm 13 doğrudan ağ erişimi isteyenler içindir.
- Sorunlarda Bölüm 14'e başvurun. Kanıtları aldıktan sonra Bölüm 15 ile kaynakları silin; Bölüm 17'ye göre kısa raporu tamamlayın.

Komut blokları Windows PowerShell veya uzak Ubuntu terminali olarak belirtilmiştir. $ ile başlayan PowerShell değişkenleri, Linux kabuğundaki değişkenlerle aynı oturumda değildir. Dosya içerikleri ayrıca işaretlenmiştir. Yerel Ek 2 dosyalarının üzerine bulut yapılandırmasını yazmayın.

Teknik kaynak kontrol tarihi 5 Ekim 2026'dır. Bu belge için gerçek bulut kaynakları oluşturulmamış ve uçtan uca dağıtım yapılmamıştır. Komutlar ve yapılandırma Ek 2 ile karşılaştırılmıştır; her adım için beklenen sonuç verilmiştir. Portal adları, hesap izinleri ve kullanılabilir kaynak türleri değişebilir.

2 Başlamadan önce yapılacak kontroller

2.1 Yerel imaj ve mimari

Ek 2'deki uygulama klasöründe, Docker Desktop açıkken çalışın. Son sürümün derlenmiş ve yerelde sağlık kontrolünden geçmiş olması gerekir. Container imajının içindeki uygulama sürümü ile etiketi aynı olmalıdır; etiketi değiştirmek kaynak kodunu değiştirmez.

```
# Windows PowerShell
Set-Location (Join-Path $env:USERPROFILE "bulut-dersi\Hafta-5-Uygulama")
$localImage = 'dersnotlari-web:1.1'
docker image inspect $localImage --format '{{.Os}}/{{.Architecture}}'
docker image inspect $localImage --format '{{.Id}}'
docker image inspect $localImage --format '{{.Config.User}}'
```

Beklenen sonuç: linux/amd64 veya linux/arm64, sha256 ile başlayan imaj kimliği ve appuser. İmaj bulunamıyorsa Ek 2'deki sürüm güncellemesini tamamlayın. Bu kılavuzun sanal makine örnekleri amd64 içindir. ARM bilgisayarda linux/arm64 imaj ürettiyseniz aynı mimaride Ubuntu sanal makinesi seçin veya dağıtımdan önce yerelde amd64 imajı oluşturup doğrulayın. Çoklu mimari derleme bu uygulamanın kapsamı dışındadır [4].

2.2 Hesap ve maliyet

Registry (imaj kayıt deposu), imajı saklar; VM, Virtual Machine (sanal makine), container'ları çalıştırır. Registry'ye gönderme veritabanı kayıtlarını veya volume (veri birimi) içeriğini taşımaz. Bulutta ayrı bir volume oluşturup yeni test kayıtları kullanacağız.

- Hesabınızda faturalama etkin olmalı; registry, sanal makine, ağ ve disk oluşturma/silme yetkiniz bulunmalıdır. Kurumsal hesapta bu izinler öğretim elemanı veya yönetici tarafından sağlanır.
- Kaynakları yalnız bu çalışma için oluşturun. Bir bölge seçip registry ve VM için aynı bölgede kalın; hesap kısıtlaması varsa izin verilen bölgeyi kullanın.
- Oluşturmadan önce seçilen boyut, disk, registry planı, genel Internet Protocol version 4 (internet protokolü sürüm 4, IPv4) adresi ve veri aktarımının ücretini portalın tahmininden kontrol edin. Ücretsiz kullanım garantisi yoktur. Maliyet uyarısı kurmak kaynakları otomatik durdurmaz.
- Kaynak adlarını ve kimliklerini not edin. Çalışma sonunda yalnız container'ları durdurmak yeterli değildir; bulut kaynaklarını ayrıca silin.

Örnek kapasite: Ubuntu 24.04 LTS, Long Term Support (uzun süreli destek), 64 bit; en az 2 GB RAM, Random Access Memory (rastgele erişimli bellek); 20 GB açılış diski. Bunlar küçük ders uygulaması için öneridir; üretim kapasite planı değildir.

3 Windows üzerinden SSH erişimini hazırlama

SSH, uzak Linux makinesine şifreli bağlantı sağlar. Anahtar çiftinin açık kısmı sunucuya verilir; özel kısmı Windows bilgisayarınızda kalır. Bulut hesabı parolası ile SSH anahtarı farklıdır [82].

```
# Windows PowerShell
ssh -V
Get-Command ssh-keygen
$sshDir = Join-Path $env:USERPROFILE '.ssh'
New-Item -ItemType Directory -Path $sshDir -Force | Out-Null
$keyPath = Join-Path $sshDir 'hafta5-bulut'
if (Test-Path $keyPath) { throw 'Anahtar var; yeniden olusturmayin.' }
ssh-keygen -t ed25519 -f $keyPath -C 'hafta5-bulut'
Get-Content "${keyPath}.pub"
```

Dosya koruma parolası istendiğinde bir parola belirleyebilirsiniz; sonraki SSH işlemlerinde istenir. .pub ile biten dosya açık anahtardır ve portala eklenir. Uzantısız hafta5-bulut özel anahtarını yüklemeyin veya rapora koymayın. Anahtar zaten varsa üretme adımını atlayıp $keyPath değerini mevcut anahtara ayarlayın.

ssh bulunamazsa Windows Ayarlar içindeki İsteğe bağlı özellikler alanından OpenSSH Client (OpenSSH istemcisi) özelliğini kurup PowerShell'i yeniden açın. OpenSSH Server kurmanız gerekmez [82].

3.1 Bağlantı değerleri

Seçtiğiniz sağlayıcının VM adımından sonra aşağıdaki değişkenleri dolduracağız. Örnek IP, Internet Protocol (internet protokolü), adresini kendi sanal makinenizin genel IPv4 adresiyle değiştirin. Bulut güvenlik duvarındaki SSH kuralı, bulunduğunuz ağın genel çıkış adresine /32 ile sınırlandırılmalıdır; bilgisayarın 192.168 ile başlayan yerel adresi kullanılmaz.

```
# Windows PowerShell — VM oluşturulduktan sonra
$vmIp = 'VM_GENEL_IPV4_ADRESI'
$vmUser = 'SAGLAYICI_ADIMINDA_BELIRLENEN_KULLANICI'
$sshTarget = "${vmUser}@${vmIp}"
ssh -i $keyPath $sshTarget
```

İlk bağlantıda gösterilen sunucu anahtarını sağlayıcının erişilebilir anahtar bilgisiyle doğrulayın; otomatik kabul veya host-key kontrolünü kapatma kullanmayın. Ubuntu kabuğuna ulaştığınızda whoami ve uname -m çalıştırın. amd64 için x86_64 beklenir. exit ile PowerShell'e dönersiniz.

Ana erişimimiz SSH tünelidir. Bu aşamada yalnız TCP, Transmission Control Protocol (iletim denetim protokolü), 22 gelen bağlantısına izin verin; 8080 veya PostgreSQL'in 5432 portunu internete açmayın. Ağ değiştiğinde SSH kaynak IP kuralını güncelleyin.

4 AWS yolu ile imajı gönderme

4.1 Araç ve hesap oturumu

AWS yolunda Amazon ECR, Elastic Container Registry (esnek container kayıt deposu), ve Amazon EC2, Elastic Compute Cloud (esnek bulut hesaplama), kullanılır. Windows'a resmî AWS CLI, Command Line Interface (komut satırı arayüzü), sürüm 2 kurulum dosyasını [62] üzerinden kurun ve yeni PowerShell açın.

Kişisel veya federasyonla erişilen hesapta aşağıdaki giriş AWS CLI 2.32.0 ve üzerini ve kimlik için SignInLocalDevelopmentAccess iznini gerektirir. Root hesabıyla uygulama yapmayın. Kurumsal IAM Identity Center kullanılıyorsa ikinci yolu seçin; IAM, Identity and Access Management (kimlik ve erişim yönetimi), hesap izinlerini belirler [63][64].

```
# Windows PowerShell — iki giriş yolundan yalnız biri
aws --version
aws login --profile hafta5
# IAM Identity Center varsa bunun yerine:
# aws configure sso --profile hafta5
# aws sso login --profile hafta5
$env:AWS_PROFILE = 'hafta5'
aws sts get-caller-identity
$awsRegion = 'eu-central-1'
$awsAccount = (aws sts get-caller-identity --query Account --output text).Trim()
```

SSO, Single Sign On (tek oturumla giriş), kurulumunda kurumun verdiği başlangıç adresi, SSO bölgesi, hesap ve rol seçilir. ECR'ye imaj gönderme/çekme ve depo oluşturma; EC2 ve ilgili ağ/disk kaynaklarını yönetme yetkileri gerekir. Oturum açılması bu yetkileri kendiliğinden vermez.

4.2 Özel depo ve imaj gönderme

AWS konsolunda seçilen bölgede ECR → Private repositories → Create repository yolunu açın. Depo adını dersnotlari-web yapın. Bu çalışma için özel depo oluşturun; aynı 1.1 etiketini daha sonra başka içerikle değiştirmeyin. Kaynak öğretim elemanınca oluşturulmuşsa yeniden oluşturmayın [65].

```
# Windows PowerShell
$registry = "${awsAccount}.dkr.ecr.${awsRegion}.amazonaws.com"
$remoteImage = "${registry}/dersnotlari-web:1.1"
aws ecr get-login-password --region $awsRegion |
  docker login --username AWS --password-stdin $registry
docker tag $localImage $remoteImage
docker push $remoteImage
docker image inspect $remoteImage --format '{{.Id}}'
docker image inspect $remoteImage --format '{{json .RepoDigests}}'
```

Beklenen sonuç: Login Succeeded, başarılı push ve registry'de 1.1 etiketi. Yerel iki adın imaj kimliği aynıdır; tag yeni bir derleme yapmaz. RepoDigests çıktısındaki bu depoya ait @sha256 adresini kaydedin. Bu adresi Bölüm 9'da WEB_IMAGE değeri olarak kullanacağız [15][65].

4 AWS sanal makinesini hazırlama

4.3 EC2 oluşturma ve erişim

EC2 konsolunda Instances → Launch instance ile yeni kaynak oluşturun. Aşağıdaki alanları doldurun; portalın onay ekranını kontrol etmeden başlatmayın [66][83].

- Name: hafta5-vm. İşletim sistemi: yayıncısı Canonical olan Ubuntu Server 24.04 LTS; mimari 64 bit x86.
- Instance type: bölgenizde bulunan, en az 2 GB bellekli x86 bir boyut; örneğin t3.small. Ücret ve hesap kotasını kontrol edin.
- Key pair: EC2 → Key Pairs → Import key pair ile Bölüm 3'teki .pub içeriğini hafta5-bulut adıyla içe aktarın; VM oluştururken bu anahtarı seçin.
- Network: internet çıkışı olan public subnet (genel alt ağ) ve otomatik genel IPv4. Kişisel hesapta varsayılan VPC, Virtual Private Cloud (sanal özel bulut), ve alt ağ kullanılabilir. Kurumsal hesapta onaylı ağ kullanılır.
- Security group (güvenlik grubu): yalnız bu lab için hafta5-ssh oluşturun. Gelen TCP 22 kaynağı My IP veya kendi genel IP/32; web portları açılmasın. Çıkış, paket ve imaj indirmeye izin vermelidir.
- Storage: 20 GB gp3 açılış diski; silme için Delete on termination etkin. Ek disk, Elastic IP, yük dengeleyici veya NAT, Network Address Translation (ağ adresi çevirisi), ağ geçidi oluşturmayın.

Public subnet, internet ağ geçidine giden rota içermelidir. Genel IP tek başına bağlantı garantisi değildir. Varsayılan ağ yoksa kurumun verdiği ağı kullanın; yeni kurumsal ağ tasarımı bu labın kapsamı dışındadır. Instance running durumuna ve durum kontrollerinin tamamlanmasına kadar bekleyin.

```
# Windows PowerShell — portalda görünen adresi yazın
$vmIp = 'EC2_GENEL_IPV4_ADRESI'
$vmUser = 'ubuntu'
$sshTarget = "${vmUser}@${vmIp}"
ssh -i $keyPath $sshTarget
```

Beklenen sonuç: Ubuntu terminali. EC2 kimliğini, bölgeyi, güvenlik grubu kimliğini ve açılış diski kimliğini not edin. SSH zaman aşımında instance durumu, alt ağ rotası ve TCP 22 kaynak kuralını kontrol edin [66].

4.4 Ortak adımlara geçiş

Ubuntu terminalinde Bölüm 7'yi uygulayın. Docker kurulunca exit ile PowerShell'e dönüp Bölüm 8'deki AWS oturumunu kullanın. $registry ve $remoteImage değerlerini aynı PowerShell penceresinde koruyun. Sanal makineye AWS erişim anahtarı veya AWS CLI kurulumu bu yöntem için gerekmez.

5 Azure yolu ile imajı gönderme

5.1 Araç ve kaynak grubu

Azure yolunda ACR, Azure Container Registry (Azure container kayıt deposu), ve Azure Virtual Machines kullanılır. Windows'a resmî Azure CLI 64 bit kurulumunu [67] üzerinden yapın; yeni PowerShell açın. Azure portalında yalnız lab için hafta5-rg adlı Resource group (kaynak grubu) oluşturun. Aboneliğinizi ve bölgenizi not edin.

```
# Windows PowerShell
az version
az login
az account list --output table
$subscriptionId = 'KULLANILACAK_ABONELIK_KIMLIGI'
az account set --subscription $subscriptionId
az account show --query name --output tsv
$resourceGroup = 'hafta5-rg'
```

Beklenen sonuç: doğru abonelik seçilidir. Kurumsal hesapta tenant (kiracı) seçimi veya ek doğrulama gerekebilir. Kaynak oluşturma yetkisi ile imaj gönderme yetkisi ayrıdır; gerekli rol atamalarını yönetici yapar.

5.2 ACR oluşturma ve imaj gönderme

Portalda Container registries → Create yolunda hafta5-rg ve VM ile aynı bölgeyi seçin. Benzersiz, harf/rakam içeren bir registry adı belirleyin; örneğin hafta5acr ile öğrenciye ait kısa bir son ek. SKU, Stock Keeping Unit (ürün/plan kodu), Basic yeterlidir. Admin user kapalı kalsın. Public network access açık olmalıdır; bu ayar imajı anonim erişime açmaz [68].

Properties → Role assignment permissions mode için RBAC Registry Permissions seçin; RBAC, Role Based Access Control (rol tabanlı erişim denetimi), modunda kimliğe registry kapsamında AcrPush rolü verilmelidir. Mevcut registry RBAC Registry + ABAC Repository Permissions modundaysa AcrPush kullanılamaz; ABAC, Attribute Based Access Control (öznitelik tabanlı erişim denetimi), için Container Registry Repository Writer gerekir. Rol atama yetkiniz yoksa yöneticiden isteyin [70].

```
# Windows PowerShell — kendi registry adınızı yazın
$acrName = 'BENZERSIZ_REGISTRY_ADI'
$registry = (az acr show --name $acrName --resource-group $resourceGroup `
  --query loginServer --output tsv).Trim()
$remoteImage = "${registry}/dersnotlari-web:1.1"
az acr login --name $acrName
docker tag $localImage $remoteImage
docker push $remoteImage
docker image inspect $remoteImage --format '{{json .RepoDigests}}'
```

Beklenen sonuç: Login Succeeded; portalda Repositories → dersnotlari-web içinde 1.1 görünür. Login server adını kendiniz türetmeyin; registry adından farklı bir hash içerebilir. Çıktıdaki bu depoya ait @sha256 adresini kaydedin; Bölüm 9 için WEB_IMAGE budur [68][69].

5 Azure sanal makinesini hazırlama

5.3 VM oluşturma ve erişim

Azure portalında Virtual machines → Create → Azure virtual machine yolunu kullanın. Kaynakları hafta5-rg içinde tutun; böylece temizlik yalnız bu labın kaynaklarını kapsar [71].

- VM name: hafta5-vm. Region: registry ile aynı. Image: Ubuntu Server 24.04 LTS; x64. Size: en az 2 GB bellekli, erişebildiğiniz küçük bir x64 boyut; örneğin Standard_B1ms. Fiyat ve kota nedeniyle başka eşdeğer boyut seçilebilir.
- Authentication type: SSH public key. Username: azureuser. SSH public key source: Use existing public key. Bölüm 3'teki .pub içeriğini yapıştırın.
- Public inbound ports: başlangıçta None. Networking bölümünde genel IPv4, sanal ağ/alt ağ ve NSG, Network Security Group (ağ güvenlik grubu), oluşturulsun; web erişimi seçeneklerini seçmeyin.
- Disk: 20 GB veya imajın gerektirdiği daha büyük açılış diski. Disk ve genel IP için VM silindiğinde silme seçeneklerini etkinleştirin; son temizlikte yine kontrol edin.
- Oluşturmadan sonra VM → Networking / Network settings → NSG gelen kurallarında yalnız TCP 22, kaynak IP Addresses, kendi genel IPv4/32, eylem Allow kuralını ekleyin. Öncelik örneği 1000; mevcut kurallarla çakışmasın.
- Dış paket/registry erişimi gerekir. Yeni sanal ağlarda varsayılan internet çıkışını varsaymayın; bu VM'nin genel IP üzerinden çıkış yapabildiğini Bölüm 7'de doğrulayın. Ayrı NAT veya yük dengeleyici bu lab için oluşturulmaz [85].

```
# Windows PowerShell
$vmIp = 'AZURE_VM_GENEL_IPV4_ADRESI'
$vmUser = 'azureuser'
$sshTarget = "${vmUser}@${vmIp}"
ssh -i $keyPath $sshTarget
```

Beklenen sonuç: Ubuntu terminali. VM running durumunda olmalıdır. Portalda SSH için daha önce oluşturulmuş Any kaynaklı bir Allow kuralı varsa onu kendi IP/32 ile sınırlandırın veya gereksiz kuralı kaldırın. SSH zaman aşımında NSG'nin gerçekten VM ağ arayüzü veya alt ağa bağlı olduğunu kontrol edin.

5.4 Ortak adımlara geçiş

Ubuntu terminalinde Bölüm 7'yi uygulayın. Kurulumdan sonra PowerShell'e dönüp Bölüm 8'deki Azure komutuyla registry oturumunu VM'ye iletin. VM'ye Azure CLI kurmak veya registry admin parolasını açmak gerekmez. $acrName, $registry ve $remoteImage değerlerini koruyun.

6 Google Cloud yolu ile imajı gönderme

6.1 Araç ve proje

Google Cloud yolunda Artifact Registry ve Compute Engine kullanılır. Windows için resmî Google Cloud CLI kurulumunu [72] üzerinden yapın; kurulumdaki Python bileşeni gcloud içindir, uygulama Python'undan bağımsızdır. PATH ayarını etkinleştirip yeni PowerShell açın.

```
# Windows PowerShell
 gcloud version
 gcloud auth login
$projectId = 'GOOGLE_CLOUD_PROJE_KIMLIGI'
$gcpRegion = 'europe-west3'
$gcpZone = 'europe-west3-a'
gcloud config set project $projectId
gcloud services enable artifactregistry.googleapis.com compute.googleapis.com
```

Proje adı yerine proje kimliğini kullanın. Faturalama bu projeye bağlı olmalıdır. API, Application Programming Interface (uygulama programlama arayüzü), etkinleştirme yetkiniz yoksa yöneticiden isteyin. Ortak kurumsal projeyi silme yetkisi istemeyin; yalnız lab kaynaklarını yönetmek yeterlidir.

6.2 Artifact Registry oluşturma ve gönderme

Konsolda Artifact Registry → Repositories → Create repository yolunda ad hafta5, format Docker, mode Standard, location type Region ve seçtiğiniz bölgeyi kullanın. İmaj gönderme için kimliğinize bu depo kapsamında Artifact Registry Writer; depo oluşturma için gerekli yönetim izni gerekir [73][74].

```
# Windows PowerShell
$registry = "${gcpRegion}-docker.pkg.dev"
$remoteImage = "${registry}/${projectId}/hafta5/dersnotlari-web:1.1"
gcloud auth configure-docker $registry
docker tag $localImage $remoteImage
docker push $remoteImage
docker image inspect $remoteImage --format '{{.Id}}'
docker image inspect $remoteImage --format '{{json .RepoDigests}}'
```

Beklenen sonuç: Docker kimlik yardımcısı yapılandırılır; push tamamlanır; konsolda dersnotlari-web ve 1.1 görünür. Bu depoya ait @sha256 adresini kaydedin. Tam ad bölge/registry, proje, depo, imaj ve etiketten oluşur [75][84].

Yeni proje veya kaynak oluşturma izni olmayan öğrenci, yönetici tarafından açılmış proje ve depoyu kullanabilir. Bu durumda isimleri verilen değerlerle değiştirin; sahip olmadığınız ortak kaynaklarda ayar veya erişim rolleri değiştirmeyin.

6 Google Cloud ağını ve sanal makinesini hazırlama

6.3 Lab için ayrı ağ

Konsolda VPC network → VPC networks → Create VPC network ile hafta5-net oluşturun. Subnet creation mode Custom seçin; hafta5-subnet adında, registry ile aynı bölgedeki 10.50.0.0/24 alt ağı ekleyin. Varsayılan SSH veya web güvenlik duvarı kuralları seçmeyin. Bu ağ yalnız lab VM'si içindir [78].

VPC network → Firewall → Create firewall rule ile hafta5-ssh oluşturun. Network hafta5-net; Direction Ingress; Action Allow; Targets Specified target tags; target tag hafta5-vm; Source IPv4 ranges kendi genel IPv4/32; Protocols and ports tcp:22. 8080 ve 5432 eklemeyin. VM'ye aynı ağ etiketinin verilmesi gerekir [78].

6.4 VM oluşturma

Compute Engine → VM instances → Create instance yolunda hafta5-vm oluşturun. Zone seçtiğiniz bölge içinden olsun; örneğimiz europe-west3-a. OS and storage bölümünde Ubuntu 24.04 LTS x86/64 bit, 20 GB açılış diski; Machine type için en az 2 GB bellekli e2-small veya erişebildiğiniz eşdeğer x86 boyut kullanın [76].

Networking bölümünde network hafta5-net ve subnetwork hafta5-subnet seçin; external IPv4 ephemeral (geçici) adres olsun. Network tag hafta5-vm ekleyin. HTTP/HTTPS (Hypertext Transfer Protocol / Hypertext Transfer Protocol Secure, üstmetin aktarım protokolü / güvenli üstmetin aktarım protokolü) erişimi için Allow HTTP traffic ve Allow HTTPS traffic kutularını seçmeyin. Boot disk için VM silindiğinde diski silme seçeneğini koruyun. Varsayılan internet ağ geçidine rota ve çıkış kuralları paket/imaj indirmesine izin vermelidir [78].

VM'ye bulut servislerine erişen yeni bir hizmet hesabı veya anahtar oluşturmanız gerekmez; registry oturumunu Windows'tan kısa ömürlü token (erişim belirteci) ile aktaracağız. Kurumsal politikada atanması gereken bir VM hizmet hesabı varsa onaylı kimliği kullanın. VM ve disk adını, bölge/zone bilgisini not edin.

6.5 SSH anahtarını bağlama

```
# Windows PowerShell
$vmName = 'hafta5-vm'
gcloud compute ssh $vmName --zone $gcpZone --ssh-key-file $keyPath
```

İlk çağrı açık anahtarınızı uygun SSH erişim mekanizmasına ekler. Kurumda OS Login (işletim sistemi oturumu) etkinse gerekli OS Login ve sudo erişim rolleri yönetici tarafından verilmelidir; politikayı kapatmayın. Bağlantı sağlandığında whoami çıktısını not edip exit ile dönün. Bölüm 3'te üretilen anahtarı kullanın [77].

6 Google Cloud bağlantı değerlerini tamamlama

Aşağıdaki değerler diğer sağlayıcılarla ortak SSH komutlarına geçmek içindir. Bir önceki adımda gcloud ile başarılı bağlantı kurulmuş olmalıdır. Kullanıcı adını tahmin etmek yerine VM'de whoami çıktısından alın [77].

```
# Windows PowerShell
$vmIp = (gcloud compute instances describe $vmName --zone $gcpZone `
  --format='value(networkInterfaces[0].accessConfigs[0].natIP)').Trim()
$vmUser = 'WHOAMI_CIKTISINDAKI_KULLANICI'
$sshTarget = "${vmUser}@${vmIp}"
ssh -i $keyPath $sshTarget
```

Beklenen sonuç: aynı Ubuntu makinesine ulaşılır. Yeni anahtar uyarısında doğrulama yapın. Doğrudan SSH çalışmıyorsa gcloud compute ssh ile bağlantıyı ve kullanılan anahtar/kullanıcıyı kontrol edin; kurumsal OS Login veya ağ politikası ek gereksinim getirebilir.

6.6 Sağlayıcı bölümünden ortak bölümlere geçiş

Ubuntu terminalinde Bölüm 7 ile Docker kurun. Kurulumdan sonra exit ile PowerShell'e dönüp Bölüm 8'de Google Cloud oturumunu uygulayın. Docker imajı Artifact Registry'den çekilecektir; uygulama kodunu VM'ye kopyalamayacağız.

Tablo 1. Üç yolda korunan ortak uygulama düzeni.

Öğe	Bulut uygulamasındaki karşılık
Uygulama imajı	Yerelde doğrulanan dersnotlari-web 1.1; registry adresi değişir.
Web servisi	Container içinde 8000; VM loopback adresinde 8080.
Veri servisi	PostgreSQL 16; Compose ağı içinde db:5432.
Veri saklama	VM üzerinde hafta5bulut_db-verisi adlı Docker volume.
Tarayıcı erişimi	SSH tüneliyle Windows localhost:18080.
Yerel kayıtlar	Otomatik taşınmaz; bulutta yeni test kayıtları eklenir.

Registry'ye erişim ile SSH erişimi ayrı yetkilendirmelerdir. SSH'nin çalışması imajı çekebileceğiniz anlamına gelmez; doğru registry adresi, kimlik izni ve ağ erişimi ayrıca doğrulanır. VM genel IP'si değişirse PowerShell'de $vmIp ve $sshTarget değerlerini yenileyin.

7 Ubuntu üzerinde Docker Engine kurma

Bu bölüm üç sağlayıcı için ortaktır ve yalnız yeni Ubuntu 24.04 sanal makinesinde uygulanır. Windows PowerShell'de değil SSH ile açılmış Ubuntu terminalinde çalıştırın. Docker Desktop bulut VM'ye kurulmaz; Docker Engine ve Compose eklentisi kullanılır [79].

```
# Uzak Ubuntu terminali
cat /etc/os-release
uname -m
sudo -n true
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl openssl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \
  -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources > /dev/null <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \
  docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
sudo systemctl enable --now docker
sudo docker version
sudo docker compose version
sudo docker run --rm hello-world
```

Beklenen sonuç: Ubuntu 24.04, x86_64, parolasız sudo kontrolünde hata olmaması, Docker Client/Server ve Compose sürümü, hello-world doğrulaması. İndirme hatasında VM internet çıkışını kontrol edin. EOF satırı başında boşluk olmasın; bu blok Bash kabuğu içindir [79].

VM'de Docker işlemlerini sudo ile yapacağız. Kullanıcıyı docker grubuna eklemiyoruz; bu grubun yetkisi root seviyesine yakındır. Web uygulamasının container içindeki appuser kimliği ise Ek 2'deki gibi 10001'dir [3].

Eski Docker kurulumu bulunan ortak VM'de bu kurulum bloğunu uygulamayın; temiz ve yalnız bu lab için ayrılmış makine kullanın. Kurulumdan sonra exit ile PowerShell'e dönün. Sonraki bölüm registry kimliğini bu VM'deki root Docker istemcisine aktarır.

8 Sanal makinede registry oturumu açma

Seçtiğiniz sağlayıcıya ait yalnız bir bloğu Windows PowerShell'de çalıştırın. $keyPath, $sshTarget ve $registry aynı oturumda tanımlı olmalıdır. Komut erişim belirtecini ekrana yazmadan SSH üzerinden uzak docker login işlemine iletir. AWS/Azure/Google CLI yalnız Windows'ta gereklidir [65][69][75].

8.1 AWS

```
# Windows PowerShell
$loginCommand = "sudo docker login --username AWS " +
  "--password-stdin $registry"
aws ecr get-login-password --region $awsRegion |
  ssh -T -i $keyPath $sshTarget $loginCommand
```

8.2 Azure

```
# Windows PowerShell
$loginUser = '00000000-0000-0000-0000-000000000000'
$loginCommand = "sudo docker login --username $loginUser " +
  "--password-stdin $registry"
az acr login --name $acrName --expose-token `
  --query accessToken --output tsv |
  ssh -T -i $keyPath $sshTarget $loginCommand
```

8.3 Google Cloud

```
# Windows PowerShell
$loginCommand = "sudo docker login --username oauth2accesstoken " +
  "--password-stdin $registry"
gcloud auth print-access-token |
  ssh -T -i $keyPath $sshTarget $loginCommand
```

Beklenen sonuç: Login Succeeded. Belirteç üretme komutunu tek başına çalıştırıp çıktısını rapora almayın. İzin hatasında Windows CLI kimliğini, registry adresini ve imaj çekme yetkisini kontrol edin. SSH tarafında sudo -n true başarısızsa bu akış için gerekli VM yönetim erişimi sağlanmalıdır.

Bu yöntem, öğrenci kimliğinin kısa ömürlü registry oturumunu kişisel lab VM'sinde kullanır. VM'de bağımsız sürekli kimlik oluşturmaz. Belirteç zaman aşımına uğrarsa tekrar giriş gerekir; çalışan container'lar bundan etkilenmez. Üretimde VM'ye bağlı, yalnız çekme yetkili bir iş yükü kimliği tercih edilir.

Docker bir credential store (kimlik bilgisi kasası) yapılandırılmamış VM'de oturum bilgisini /root/.docker/config.json içine kodlanmış olarak kaydedebilir; kodlama şifreleme değildir. Dosyayı paylaşmayın. Bölüm 11'de imaj çekildikten sonra docker logout ile registry oturumunu kaldıracağız [75].

Ardından ssh -i $keyPath $sshTarget ile Ubuntu terminalini yeniden açın. Uygulama dosyaları sonraki bölümlerde yalnız bulut klasöründe hazırlanır.

9 Bulut yapılandırmasını oluşturma

Uzak VM'de kaynak kod ve Dockerfile gerekmiyor; çalıştırma dosyası, imaj adresi ve yeni gizli bilgi dosyaları yeterlidir. Yerel kaynakları olduğu gibi saklayın. Aşağıdaki Bash komutları yeni lab klasörü oluşturur.

```
# Uzak Ubuntu terminali
mkdir -p ~/hafta5-bulut
cd ~/hafta5-bulut
nano .env
```

Bölüm 4, 5 veya 6'daki RepoDigests çıktısından kendi deponuza ait tam @sha256 adresini .env dosyasına aşağıdaki biçimde yazın. Örnek yer tutucuyu kendi gerçek adresinizle değiştirin; boşluk veya tırnak eklemeyin. Etiket yerine digest (içerik özeti) kullanmak çekilecek içeriği sabitler [15].

```
# .env dosyasının içeriği — terminal komutu değildir
WEB_IMAGE=KENDI_REGISTRY_DEPO_ADRESINIZ@sha256:GERCEK_OZET
```

AWS örnek yapısı: HESAP.dkr.ecr.BOLGE.amazonaws.com/dersnotlari-web@sha256:ÖZET. Azure: LOGIN_SERVER/dersnotlari-web@sha256:ÖZET. Google Cloud: BOLGE-docker.pkg.dev/PROJE/hafta5/dersnotlari-web@sha256:ÖZET. ÖZET yerine tam değer yazılmalıdır. Bu imajın uygulama sürümü 1.1'dir.

nano içinde Ctrl+O, Enter ile kaydedip Ctrl+X ile çıkın. nano bulunamazsa sudo apt install -y nano ile kurabilirsiniz. .env yalnız imaj adresini içerir; uygulama parolalarını bu dosyaya yazmayın.

9.1 Compose dosyasının ilk parçası

```
# Uzak Ubuntu terminali
nano compose.yaml
```

Sonraki iki sayfadaki ilk parça ve devamını sırasıyla aynı compose.yaml dosyasına yazın. Bu iki parça birlikte tam dosyadır; açıklama satırlarını dosyaya eklemeyin. YAML, YAML Ain't Markup Language (YAML bir işaretleme dili değildir), girintilerinde sekme yerine boşluk kullanın.

Bulut proje adı hafta5bulut olur. Web için build yönergesi yoktur; registry'den imaj çekilir. İlk kullanımda web portu yalnız VM'nin 127.0.0.1 adresinde dinler; tarayıcıya erişim SSH tünelinden sağlanır [30][41].

9 Compose dosyasının web servisi

Dosya içeriği, ilk parça. Tamamını compose.yaml dosyasına ekleyin; sonraki sayfadaki db servisi hemen bu parçanın altına gelir.

```
name: hafta5bulut
services:
  web:
    image: ${WEB_IMAGE:?WEB_IMAGE .env dosyasinda tanimlanmali}
    ports:
      - "127.0.0.1:8080:8000"
    environment:
      DB_HOST: db
      DB_PORT: "5432"
      DB_NAME: dersnotlari
      DB_USER: dersuser
      DB_PASSWORD_FILE: /run/secrets/db_password
      APP_SECRET_FILE: /run/secrets/app_secret
      COOKIE_SECURE: "false"
    secrets:
      - db_password
      - app_secret
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
    healthcheck:
      test:
        - CMD
        - python
        - -c
        - >-
          import urllib.request;
          urllib.request.urlopen(
          'http://127.0.0.1:8000/health/ready', timeout=8)
      interval: 15s
      timeout: 10s
      retries: 5
      start_period: 20s
    restart: unless-stopped
```

DB_HOST=db, aynı Compose ağındaki veri servisidir. localhost yazmak web container'ının kendisini gösterir. Sağlık kontrolü web'in veri servisine erişmesini de sınar. depends_on başlangıç sırasını düzenler [32][34].

9 Compose dosyasının veri servisi ve kaynakları

Dosya içeriği, devam. db satırı iki boşluk girintili, en alttaki volumes ve secrets ise services ile aynı düzeydedir. Önceki parçanın altına ekleyip dosyayı kaydedin.

```
  db:
    image: postgres:16
    environment:
      POSTGRES_DB: dersnotlari
      POSTGRES_USER: dersuser
      POSTGRES_PASSWORD_FILE: /run/secrets/db_password
    secrets:
      - db_password
    volumes:
      - db-verisi:/var/lib/postgresql/data
    healthcheck:
      test:
        - CMD-SHELL
        - pg_isready -h 127.0.0.1 -U dersuser -d dersnotlari
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 10
      start_period: 20s
    restart: unless-stopped
volumes:
  db-verisi:
secrets:
  db_password:
    file: ./secrets/db_password.txt
  app_secret:
    file: ./secrets/app_secret.txt
```

Gerçek volume adı hafta5bulut_db-verisi olur. Volume VM'nin Docker veri alanında, dolayısıyla açılış diskinde tutulur. Container silinmesine karşı veri korunabilir; VM diski silinirse bu volume da kaybolur [26].

Veri servisi için ports tanımlanmamıştır; 5432 VM dışına yayımlanmaz. PostgreSQL 16 ve veri bağlama yolu Ek 2 ile aynıdır. POSTGRES_USER ile oluşan dersuser eğitim kolaylığı için yüksek yetkilidir; üretimde uygulama ve yönetici veritabanı kimlikleri ayrılır [56].

10 Bulutta gizli bilgileri hazırlama

Bulutta yeni bir veritabanı başladığı için yeni iki secret (gizli bilgi) üreteceğiz. Yerel .env veya secrets klasörünü VM'ye taşımayın. İlk kurulumdan sonra parola dosyalarını değiştirmeyin; mevcut volume'daki PostgreSQL parolası dosya değişince kendiliğinden güncellenmez [53][56].

```
# Uzak Ubuntu terminali — yalnız ilk kurulum
cd ~/hafta5-bulut
umask 077
mkdir -p secrets
if [ -e secrets/db_password.txt ] || [ -e secrets/app_secret.txt ]; then
  echo 'Gizli bilgi dosyasi var; yeniden uretmeyin.'
else
  openssl rand -base64 32 > secrets/db_password.txt
  openssl rand -base64 32 > secrets/app_secret.txt
  sudo chown root:10001 secrets/db_password.txt secrets/app_secret.txt
  sudo chmod 640 secrets/db_password.txt secrets/app_secret.txt
fi
chmod 700 secrets
sudo ls -ln secrets
```

Beklenen sonuç: iki dosya için sahip 0, grup 10001, izin -rw-r----- ve 45 bayt. openssl satır sonu ekler; uygulama bunu temizler. Dosya içerikleri ekrana yazdırılmaz. Web imajındaki appuser kullanıcı/grup kimliği 10001 olduğundan dosyaları okuyabilir; diğer normal VM kullanıcılarına erişim verilmez.

Compose'un yerel dosya tabanlı secrets özelliği kaynak dosyayı bağlar; uid/gid/mode alanlarının dosya kaynağında uygulanacağını varsaymıyoruz. Erişim bu nedenle VM'deki dosya sahipliğiyle ayarlanır. PostgreSQL resmî imajının başlangıç süreci parola dosyasını okur [53][56].

10.1 Yapılandırmayı doğrulama

```
# Uzak Ubuntu terminali
sudo docker compose config --quiet
sudo docker compose config --images
```

Beklenen sonuç: ilk komut sessizce başarılıdır; ikinci komutta kendi registry'nize ait @sha256 web imajı ve postgres:16 görülür. Compose dosyasında build bulunmamalıdır. Dosya bulunamıyorsa pwd ve ls -la ile ~/hafta5-bulut klasörünü kontrol edin.

Secret dosyasını nano ile açarak parolayı görüntülemeniz gerekmez. Rapor ve ekran görüntülerinde yalnız dosya adı, izin, servis durumu ve imaj adresi bulunsun. VM'yi paylaşılabilir hazır imaja dönüştürmek bu labın kapsamı dışındadır.

11 İmajı çekme ve uygulamayı başlatma

Bölüm 8'de registry oturumu açılmış olmalıdır. Aşağıdaki adım web imajını ve PostgreSQL imajını çeker; uygulamayı derlemez. Her komut başarıyla tamamlanmadan devam etmeyin.

```
# Uzak Ubuntu terminali
cd ~/hafta5-bulut
sudo docker compose pull
sudo docker compose up -d --no-build --pull never \
  --wait --wait-timeout 180
sudo docker compose ps
sudo docker compose logs --tail 40 web
sudo docker compose logs --tail 40 db
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/health/live
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/health/ready
```

Beklenen sonuç: web ve db Up/healthy; live status=ok, ready status=ready, version=1.1. İlk başlangıçta notes tablosu uygulama tarafından oluşturulur. --pull never, başarılı pull sonrasında yeniden registry erişimi istemeden mevcut imajlarla çalıştırır [35].

11.1 Aynı imajın kullanıldığını kontrol etme

```
# Uzak Ubuntu terminali
webId=$(sudo docker compose ps -q web)
sudo docker inspect "$webId" --format '{{.Image}}'
sudo docker inspect "$webId" --format '{{.Config.Image}}'
sudo docker compose exec web id
sudo docker volume inspect hafta5bulut_db-verisi
```

İlk çıktıdaki imaj kimliğini Bölüm 2'de kaydettiğiniz yerel imaj kimliğiyle karşılaştırın; aynı platformdaki aynı imaj için eşit olmalıdır. İkinci çıktı kullandığınız registry digest adresini; id çıktısı appuser/10001'i gösterir. İmaj kimliği ile registry manifest özeti farklı türde kimliklerdir; birbirleriyle değil kendi karşılıklarıyla karşılaştırılır [15].

11.2 Registry oturumunu kaldırma

```
# Uzak Ubuntu terminali — yalnız ana makine adını yazın
sudo docker logout KENDI_REGISTRY_ANA_MAKINE_ADINIZ
```

Bu ad localhost veya tam imaj yolu değildir: AWS'de HESAP.dkr.ecr.BOLGE.amazonaws.com, Azure'da gerçek loginServer, Google Cloud'da BOLGE-docker.pkg.dev. Logout çalışan container'ları veya çekilmiş imajları kaldırmaz. Gelecekte yeni pull gerektiğinde Bölüm 8 ile yeniden giriş yapın.

12 Tarayıcıdan erişim ve kalıcılığı doğrulama

12.1 SSH tünelini açma

Windows'ta yeni bir PowerShell penceresi açın. Yerel Ek 2 uygulaması 8080'i kullanabildiği için tünelin Windows portu 18080'dir. Aşağıdaki değişkenleri VM bilgilerinizle doldurun; yeni pencere önceki değişkenleri devralmaz.

```
# Windows PowerShell — ayrı pencere
$keyPath = Join-Path $env:USERPROFILE '.ssh\hafta5-bulut'
$vmIp = 'VM_GENEL_IPV4_ADRESI'
$vmUser = 'VM_KULLANICISI'
$sshTarget = "${vmUser}@${vmIp}"
ssh -i $keyPath -N -o ExitOnForwardFailure=yes `
  -L 127.0.0.1:18080:127.0.0.1:8080 $sshTarget
```

Komut bağlantı açıkken bekler; yeni bir Linux istemi göstermez. Tarayıcıda http://localhost:18080 açın. Sürüm 1.1 ve erişilebilir veri servisi görülmelidir. Bulut denemesi başlıklı ve kişisel veri içermeyen en az iki kayıt ekleyin. Tünel penceresini açık bırakın; kapatmak için Ctrl+C kullanılır [77][82].

12.2 Container yeniden oluşturma deneyi

Başka bir SSH terminalinde ~/hafta5-bulut klasörüne geçip çalıştırın. Önce kimlikleri ve kayıtları kanıt olarak alın; --volumes kullanmayın.

```
# Uzak Ubuntu terminali
cd ~/hafta5-bulut
sudo docker compose ps -q
sudo docker compose down
sudo docker volume inspect hafta5bulut_db-verisi
sudo docker compose up -d --no-build --pull never \
  --wait --wait-timeout 180
sudo docker compose ps -q
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/health/ready
```

Beklenen sonuç: container kimlikleri değişir; volume korunur; tarayıcı yenilendiğinde aynı kayıtlar görünür. Bu deney bulutta veri kalıcılığını gösterir. Yerel ve bulut veritabanları farklıdır; yerel kayıtların burada bulunmaması hata değildir [26][38].

Tünelde kullanılan localhost Windows'u; hedef 127.0.0.1:8080 ise VM'yi gösterir. VM'deki Docker bunu web container'ının 8000 portuna yönlendirir. Web, db:5432 üzerinden veri servisine bağlanır; PostgreSQL'e tünel açılmaz.

13 İsteğe bağlı olarak VM adresinden erişim

SSH tüneli bulut üzerinde çalışmayı tamamlamak için yeterlidir. Doğrudan VM'nin genel IP'siyle erişimi görmek isterseniz bu bölümü uygulayın. Uygulamada kullanıcı hesabı ve giriş kontrolü bulunmadığından erişimi yalnız kendi genel IP/32 adresinizle sınırlandırın. Test verisi kullanın.

13.1 Port eşlemesini değiştirme

Uzak Ubuntu terminalinde nano compose.yaml ile yalnız web ports satırını değiştirin. Önceki 127.0.0.1:8080:8000 yerine aşağıdaki değer yazılır; diğer satırlar aynı kalır [30].

```
# compose.yaml içindeki web ports alanı
    ports:
      - "8080:8000"

# Uzak Ubuntu terminali
cd ~/hafta5-bulut
sudo docker compose config --quiet
sudo docker compose up -d --no-deps --force-recreate \
  --no-build --pull never web
sudo docker compose ps
```

13.2 Bulut güvenlik duvarını ayarlama

Tablo 2. Yalnız öğrencinin genel IP adresine açılacak web kuralı.

Sağlayıcı	Kuralın yeri	Gelen bağlantı
AWS	VM'ye bağlı security group	Custom TCP; 8080; kaynak kendi IP/32.
Azure	VM'ye bağlı NSG gelen kuralı	TCP; 8080; kaynak IP Addresses, kendi IP/32.
Google Cloud	hafta5-net VPC firewall	Ingress Allow; target tag hafta5-vm; tcp:8080; kaynak kendi IP/32.

Tarayıcıda http://VM_GENEL_IPV4_ADRESI:8080 açın. HTTPS kurulmadığından HTTP burada yalnız sınırlı ders deneyi içindir. Gerçek veri veya genel kullanıcı erişimi sunmayın; COOKIE_SECURE=false eğitim HTTP akışıyla uyumludur.

Docker'ın port yayımlaması bazı yerel güvenlik duvarı kurallarını atlayabilir; korumayı yalnız UFW, Uncomplicated Firewall (basit güvenlik duvarı), kurallarına bırakmayın. Bu labda bulut güvenlik duvarındaki kaynak kısıtı gerekir [79]. PostgreSQL 5432 kuralı açılmaz.

Deney sonunda 8080 bulut kuralını kaldırın, Compose eşlemesini tekrar 127.0.0.1:8080:8000 yapıp web'i aynı komutla yeniden oluşturun. Kanıtları aldıysanız doğrudan kaynak temizliğine de geçebilirsiniz.

14 Sık karşılaşılan sorunlar

Tablo 3. Bulut çalışmasında belirti ve ilk kontrol.

Belirti	Kontrol ve düzeltme
CLI oturumu var ama kaynak oluşturulamıyor	Doğru hesap/abonelik/proje ve bölge seçili mi? Oluşturma izni, faturalama ve kota ayrı gereksinimlerdir.
Push veya pull denied	Registry adresini ve imaj iznini kontrol edin. Azure'da RBAC/ABAC moduna uygun rol gerekir; oturum açma tek başına push yetkisi değildir.
Login Succeeded ama pull başarısız	Digest adresi gerçekten aynı depoya mı ait? Token süresi veya yetkisi yetersiz olabilir. Bölüm 8 ile tekrar giriş yapın.
SSH bağlantısı zaman aşımı	VM running, genel IP doğru, TCP 22 kendi IP/32'ye açık, doğru ağ/alt ağ/target tag bağlı mı? Ağınızın SSH çıkışına izin veriliyor mu?
SSH Permission denied	Doğru kullanıcı ve özel anahtar seçildi mi? .pub dosyası VM'ye ekli mi? Google Cloud'da OS Login rolü ve sudo erişimi gerekiyor mu?
no matching manifest veya exec format error	İmaj ve VM mimarisi uyuşuyor mu? linux/amd64 imaj için x86_64 VM gerekir. Etiketi değiştirmek mimariyi değiştirmez.
Secret için Permission denied	VM'de dosyalar root:10001 ve 640 mı? secrets dizini var mı? Web imajında kullanıcı/grup 10001 mi? Parolaları yeniden üretmeyin.
Web unhealthy veya HTTP 503	db durumu/günlükleri; DB_HOST=db; iki serviste aynı parola dosyası; doğru volume. POSTGRES_PASSWORD_FILE eski volume parolasını değiştirmez.
Tünel portu açılamıyor	Windows 18080 kullanımda olabilir. -L değerindeki yalnız yerel portu 18081 yapıp tarayıcıda o portu kullanın.
Tünel çalışıyor fakat doğrudan IP erişimi yok	Loopback eşlemesinde beklenir. Doğrudan erişim için Bölüm 13'te hem port eşlemesi hem bulut kuralı uygulanmalıdır.
Yeniden oluşturmada kayıtlar kayıp	Proje adı hafta5bulut ve volume adı aynı mı? --volumes kullanıldı mı? VM diski silindi mi? Veri silerek sorun çözmeyin.

İlk tanı komutları: sudo docker compose ps -a, sudo docker compose logs --tail 60 web ve db. Yeni pull için registry oturumunu yenileyin. Parola, token veya özel anahtar çıktısını paylaşmayın; log ve hata metinlerini paylaşmadan önce kontrol edin.

15 Çalışmayı sonlandırma ve AWS kaynaklarını silme

15.1 Ortak sonlandırma

Önce rapor için gerekli ekranları alın. Bulut kayıtları gerekiyorsa Ek 2'deki pg_dump ve docker cp yöntemini sudo ile VM'de uygulayın, sonra scp ile Windows'a indirin. Bu labda veri taşıma ve yedek teslimi zorunlu değildir. VM diski silindiğinde volume verisi geri alınamaz.

```
# Uzak Ubuntu terminali
cd ~/hafta5-bulut
sudo docker compose down
sudo docker compose ps -a
exit
```

Tünel penceresinde Ctrl+C ile bağlantıyı kapatın. down volume'u korur; bulut maliyetini sona erdirmez. Aşağıdaki sağlayıcı temizliğini mutlaka tamamlayın. Yerel Ek 2 çalışma klasörünü silmeyin; sonraki hafta yeniden kullanılır [38].

15.2 AWS temizliği

- EC2 → Instances içinde yalnız hafta5-vm kimliğini seçip Instance state → Terminate instance uygulayın. Stop yerine Terminate kullanın; terminated durumunu doğrulayın [80].
- EC2 → Volumes içinde kaydettiğiniz açılış diski kimliğini kontrol edin. Delete on termination etkinse kaldırılmalıdır; labdan kalan unattached disk varsa yalnız onu silin. Snapshot veya ek disk oluşturduysanız ayrıca kaldırın [80].
- ECR → Private repositories içinde yalnız bu lab için açılmış dersnotlari-web deposunu silin; içerdiği imajları silme onayını kontrol edin. Ortak ders deposunu silmeyin.
- VM kaldırılınca yalnız lab için oluşturduğunuz hafta5-ssh güvenlik grubunu ve içe aktardığınız hafta5-bulut EC2 key pair kaydını kaldırın. Varsayılan VPC ve alt ağları silmeyin.
- Bu kılavuzda oluşturulması istenmeyen Elastic IP, NAT gateway veya başka kaynak oluşturduysanız bunların da ücret oluşturup oluşturmadığını ve labdan kaldığını kontrol edin.

```
# Windows PowerShell — registry oturumunu kaldırma
docker logout $registry
# aws login ile açılan profil için:
aws logout --profile hafta5
# IAM Identity Center kullanıldıysa bunun yerine:
# aws sso logout
```

Kaynak listelerinde VM, lab diski ve ECR deposunun kaldırıldığını gösteren kanıtı alın. Harcama görünümü gecikmeli güncellenebilir; bakiye değişmemesi kaynakların kaldığını tek başına kanıtlamaz. Asıl kontrol kaynak envanteridir.

15 Azure ve Google Cloud kaynaklarını silme

15.3 Azure temizliği

Yalnız lab için hafta5-rg kaynak grubu oluşturduysanız portalda Resource groups → hafta5-rg → Delete resource group kullanın. Adı yazıp onaylamadan önce listede yalnız bu çalışmanın VM, registry, disk, genel IP, ağ arayüzü, NSG ve sanal ağı bulunduğunu kontrol edin [71].

Kaynak grubu ortak kullanılıyorsa tamamını silmeyin. Yalnız lab VM'sini ve lab ACR'yi silin; VM silme ekranında açılış diski, ağ arayüzü ve genel IP silme seçeneklerini kontrol edin. Ardından kaynak grubundaki lab NSG/sanal ağı ve sahipsiz disk/IP kalıntılarını ad ve kimlikleriyle ayrı kaldırın. Başkasına ait ağı değiştirmeyin.

```
# Windows PowerShell
docker logout $registry
az logout
```

Beklenen sonuç: lab kaynak grubu yoktur veya ortak grupta yalnız size ait kaynaklar kaldırılmıştır. VM'yi durdurma ya da deallocate işlemi registry ve tüm bağlı kaynakları silmez; silme sonrası envanteri kontrol edin [52].

15.4 Google Cloud temizliği

- Compute Engine → VM instances içinde hafta5-vm'yi Delete ile silin. Açılış diskinin de silinmesini seçin; oluşturma adımında not ettiğiniz disk kimliğinin Disks listesinde kalmadığını doğrulayın [81].
- Artifact Registry → Repositories içinde yalnız lab için oluşturulmuş hafta5 deposunu silin. Ortak ders deposunda yalnız kendi imajınızı kaldırın.
- VPC Firewall içinde hafta5-ssh ve varsa hafta5-web kurallarını silin. Ardından yalnız lab için oluşturulmuş hafta5-net ağını ve hafta5-subnet alt ağını kaldırın. Başka VM veya kaynak bu ağı kullanıyorsa tamamını silmeyin.
- Ephemeral genel IP VM silinince serbest bırakılır. Ayrıca static (sabit) IP ayırdıysanız onu da serbest bırakın. Ek disk ve snapshot oluşturduysanız yalnız labdan kalanları kaldırın.

```
# Windows PowerShell
docker logout $registry
gcloud auth revoke
```

VM, disk, registry deposu ve lab ağının kaldırıldığını doğrulayın. Ortak projeyi silmeyin. Yalnız bu çalışma için açtığınız projeyi kapatmak ayrı bir seçenektir; proje silme diğer bütün kaynakları etkiler. Windows'taki kaynak kod, Dockerfile, Compose ve gizli bilgi dosyalarını koruyun.

16 Yönetilen container hizmetleri ile kavramsal karşılaştırma

Bu labda işletim sistemi, Docker Engine ve Compose'u siz yönettiniz. Managed container service (yönetilen container hizmeti), bazı işletim ve çalıştırma görevlerini sağlayıcıya bırakır. Aynı imajın kullanılması mümkündür; VM'deki Compose dosyasının her hizmete olduğu gibi aktarılabileceği varsayılmaz [42][43][44].

Tablo 4. Yönetilen alternatiflerde bu uygulamanın karşılığı.

Sağlayıcı	Alternatif	Bu uygulama için gereken uyarlama
AWS	Amazon ECS ile AWS Fargate	ECS, Elastic Container Service (esnek container hizmeti), görev tanımı, imaj çekme kimliği, ağ/erişim ve gizli bilgi tanımları gerekir. Fargate ana makine yönetimini azaltır [42].
Azure	Azure Container Apps	İmaj, giriş portu/ingress, registry kimliği, secret ve servis bağlantısı yapılandırılır. Yerel Compose volume'u doğrudan taşınmaz [43].
Google Cloud	Cloud Run	Web imajı sözleşmeye uygun portta dinlemelidir. PORT değeri ve başlangıç komutu bu imajın sabit 8000 ayarıyla uyumlu olmalıdır; container dosya sistemi kalıcı veritabanı deposu yerine kullanılamaz [44][50].

PostgreSQL verisinin kalıcı tutulması ayrıca planlanır. Yönetilen veritabanı kullanılırsa DB_HOST, DB_USER, DB_NAME, parola aktarımı ve ağ izinleri yeni servise göre düzenlenir. Web'in çalıştığı kimlik, imajı çeken kimlik ve veritabanı kimliği farklı sorumluluklara sahiptir.

Otomatik ölçeklendirme, birden fazla web örneği, üretim HTTPS erişimi ve izleme ayrı tasarım gerektirir. Bu bölüm ikinci bir dağıtım ödevi tanımlamaz. Haftanın kazanımı imajın taşınabilirliğini, çalışma yapılandırmasının ortama bağlılığını ve verinin imajdan ayrılığını anlamaktır.

17 Kısa rapor ve sonraki haftaya hazırlık

Ders notunun 10.4 bölümündeki yerel rapora bulut çalışmasının kısa kanıtlarını ekleyin. Bulutta çalışamıyorsanız erişim, faturalama veya kurum politikası kaynaklı engeli belirtin; yerel çalışma yeterliliğinizi Ek 2 kanıtlarıyla gösterin. Hesaba erişimi bulunan öğrenciler seçtikleri sağlayıcıdaki uygulamayı tamamlar.

17.1 Bulut kanıtları

- Sağlayıcı, bölge, VM mimarisi ve kullanılan registry imajı/digest adresi. Yerel ve VM imaj kimliklerinin aynı olduğunu gösteren karşılaştırma.
- Bulutta web ve db için healthy çıktısı; sürüm 1.1, veri erişimi ve en az iki test kaydını gösteren tarayıcı ekranı. SSH tüneli kullanıldıysa adresin localhost:18080 olması normaldir.
- Container'lar yeniden oluşturulmadan önce ve sonraki kimlikler ile aynı kayıtların korunduğu kanıt.
- VM, disk ve registry dahil lab kaynaklarının silindiğini gösteren kaynak listesi veya silme durumu; ortak kaynak korunmuşsa bunun açıklaması.

Her ekran görüntüsüne bir veya iki cümle açıklama ekleyin. Token, özel anahtar, secret içeriği ve gereksiz hesap kişisel bilgileri görünmesin. Kaynak kodu, Dockerfile, .dockerignore veya Compose dosyasını ayrıca teslim etmek zorunlu değildir; sorun incelemesi için istenebilir.

17.2 Açıklama soruları

- Yereldeki aynı imaj bulutta nasıl kullanıldı? Neden yalnız imajı göndermek veritabanı kayıtlarını taşımadı?
- SSH tüneliyle erişimde Windows portu, VM portu ve web container portu hangileridir? Veri servisi neden genel ağa açılmadı?
- Container yeniden oluşturulunca veri neden kaldı? VM'nin açılış diski silinince neden kalmayacak? Maliyeti bitirmek için down dışında hangi kaynakları sildiniz?

17.3 Sonraki haftaya bırakılan çalışma

Yerel uygulama kaynaklarını, Dockerfile, .dockerignore, Compose dosyasını ve doğruladığınız imaj sürümünü saklayın. Kubernetes, container'ların orkestrasyonu kapsamında sonraki haftada ele alınır; burada küme kurulumu veya Kubernetes komutu yoktur. Bulut kaynaklarını açık bırakmanız gerekmez.

18 Kaynaklar

Hafta 5 ders notu ve Ek 2'deki numaralar korunmuştur. Yeni kaynaklar [62]–[85] olarak devam eder. Bu bağımsız ekteki tablolar 1'den başlar. Ek 1 kurulum, Ek 2 yerel uygulama için ders içi başvuru belgeleridir. Resmî kaynaklar 5 Ekim 2026 tarihinde kontrol edilmiştir.

[3] Docker Engine security.
https://docs.docker.com/engine/security/

[4] Docker Multi platform builds.
https://docs.docker.com/build/building/multi-platform/

[15] Docker Image digests.
https://docs.docker.com/dhi/core-concepts/digests/

[26] Docker Volumes.
https://docs.docker.com/engine/storage/volumes/

[30] Docker Port publishing and mapping.
https://docs.docker.com/engine/network/port-publishing/

[32] Networking in Compose.
https://docs.docker.com/compose/how-tos/networking/

[34] Compose startup and shutdown order.
https://docs.docker.com/compose/how-tos/startup-order/

[35] docker compose up.
https://docs.docker.com/reference/cli/docker/compose/up/

[38] docker compose down.
https://docs.docker.com/reference/cli/docker/compose/down/

[41] Use Compose in production.
https://docs.docker.com/compose/how-tos/production/

[42] Amazon ECS architecture.
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/ecs-configuration.html

[43] Azure Container Apps overview.
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/container-apps/overview

[44] What is Cloud Run.
https://docs.cloud.google.com/run/docs/overview/what-is-cloud-run

[50] Cloud Run container runtime contract.
https://docs.cloud.google.com/run/docs/container-contract

[52] Azure VM states and billing.
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/states-billing

18 Kaynakların devamı

[53] Manage secrets securely in Docker Compose.
https://docs.docker.com/compose/how-tos/use-secrets/

[56] Postgres Docker Official Image.
https://hub.docker.com/_/postgres

[62] Installing AWS CLI version 2.
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html

[63] AWS local development login using console credentials.
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sign-in.html

[64] AWS CLI IAM Identity Center authentication.
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html

[65] Push a Docker image to an Amazon ECR private repository.
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/docker-push-ecr-image.html

[66] Get started with Amazon EC2.
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EC2_GetStarted.html

[67] Install Azure CLI on Windows.
https://learn.microsoft.com/en-us/cli/azure/install-azure-cli-windows

[68] Create Azure Container Registry in the portal.
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/container-registry/container-registry-get-started-portal

[69] Azure Container Registry authentication.
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/container-registry/container-registry-authentication

[70] Azure Container Registry permissions and roles.
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/container-registry/container-registry-rbac-built-in-roles-overview

[71] Create a Linux VM in the Azure portal.
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/linux/quick-create-portal

[72] Install Google Cloud CLI.
https://docs.cloud.google.com/sdk/docs/install-sdk

[73] Create Artifact Registry repositories.
https://docs.cloud.google.com/artifact-registry/docs/repositories/create-repos

[74] Artifact Registry access control.
https://docs.cloud.google.com/artifact-registry/docs/access-control

18 Kaynakların devamı

[75] Authenticate Docker to Artifact Registry.
https://docs.cloud.google.com/artifact-registry/docs/docker/authentication

[76] Create a Linux VM in Compute Engine.
https://docs.cloud.google.com/compute/docs/create-linux-vm-instance

[77] gcloud compute ssh reference.
https://docs.cloud.google.com/sdk/gcloud/reference/compute/ssh

[78] Use VPC firewall rules.
https://docs.cloud.google.com/firewall/docs/using-firewalls

[79] Install Docker Engine on Ubuntu.
https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/

[80] Terminate Amazon EC2 instances.
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/terminating-instances.html

[81] Delete a Compute Engine instance.
https://docs.cloud.google.com/compute/docs/instances/deleting-instance

[82] Windows OpenSSH key management.
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/openssh/openssh_keymanagement

[83] EC2 instance launch configuration parameters.
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-launch-parameters.html

[84] Artifact Registry push and pull images.
https://docs.cloud.google.com/artifact-registry/docs/docker/pushing-and-pulling

[85] Azure default outbound access and explicit outbound connectivity.
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/ip-services/default-outbound-access